PowerState BD
Project Structure Report

এই PDF-টি project-এর সহজ ভাষায় বুঝার জন্য তৈরি। এখানে project কি, কী কী feature আছে, কোন folder কী কাজ করে, আর কিভাবে app-এর কাজ করে—সব কিছু সহজ Bangla + English mixed ভাষায় বলা হয়েছে।

Project Type: Electricity / Power outage information system | বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত তথ্য সিস্টেম

Project Name: PowerState / PowerStat BD

1. Project Overview / প্রজেক্টের মূল ধারণা

এই project-টা Bangladesh-focused electricity information website. মানে: লোকেরা Area-based power outage, planned load shedding, service notices, and latest announcements খুঁজে পেতে পারে।

এখানে public users সহজে area name search করে জানতে পারে—কোন এলাকায় বিদ্যুৎ বন্ধ আছে, কখন আবার ফিরে আসবে, কী ধরনের notice আছে, এবং upcoming schedule কী।

Admin users dashboard-এ login করে Zone, Outage Reason, Schedule, Outage, Announcement data manage করতে পারে।

2. Main Features / প্রধান ফিচার

- Bangla-first public interface with English switch / বাংলা-প্রথম UI, English switch support
- Search by area / এলাকায় দিয়ে খোঁজা
- Active outages list / চলমান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা দেখানো
- Scheduled load-shedding / পরিকল্পিত লোডশেডিং দেখানো
- Public announcements / জনসাধারণের নোটিশ
- Admin panel with login, role control, and active/inactive users / admin dashboard + access control
- Responsive design using Blade + Tailwind CSS / responsive UI

3. Tech Stack / প্রযুক্তি স্ট্যাক

Backend: PHP 8.3+ + Laravel 13

Database: MySQL / MariaDB

Frontend: Blade templates + Tailwind CSS + Vite

Auth: Laravel built-in authentication + custom admin middleware

Localization: Bangla (bn) and English (en) support with session-based language switching

4. How the app works / অ্যাপটি কিভাবে কাজ করে

Public visitor home page-এ আসে। সেখানে current outages, upcoming schedules, and announcements দেখানো হয়।

User area search করলে related zone page open হয়। Zone মানে কোনো এলাকার নাম, যেমন Mirpur, Dhanmondi, Uttara ইত্যাদি।

Outage record contains outage type, start time, expected restoration time, status, and associated reason.

Load shedding schedule contains scheduled date, start time, end time, and notes.

Admin login করে নতুন outage, schedule, or notice add, edit, delete করতে পারে।

5. Main Project Structure / মূল ফোল্ডার স্ট্রাকচার

powerstate/
□□□ app/ □ main logic, models, controllers, middleware
□ □□□ Http/Controllers/ □ public + admin request handling
□ □□□ Models/ □ Zone, Outage, Schedule, Announcement, User
□□□ routes/ □ web.php for public and admin URLs
□□□ resources/views/ □ Blade HTML pages and reusable UI
□□□ database/migrations/ □ table structure creation
□□□ lang/ □ bn and en translation files
□□□ public/ □ public assets entry point
□□□ config/ □ Laravel config settings
□□□ tests/ □ feature and application testing
□□□ .env □ local environment and DB credentials
□□□ composer.json □ PHP dependencies
□□□ package.json □ frontend assets and Vite config
□□□ README.md □ setup and usage guide

6. Main Data Models / প্রধান ডাটা মডেল

Zone: area/region model. Example: Dhaka, Chattogram, specific local region.

Outage: an active or historical power interruption record.

OutageReason: reason type like technical fault, maintenance, weather issue, etc.

LoadSheddingSchedule: planned blackout timetable for a zone.

Announcement: public notice or service update.

User: admin/operator account who manages records.

7. Important Project Flow / কাজের স্টেপ-by-স্টেপ

Step 1: Visitor opens home page / হোম পেজ খুলে

Step 2: App fetches active outages and upcoming schedules / ডাটা load হয়

Step 3: Visitor searches by area or clicks a zone / এলাকা নির্বাচন করে

Step 4: Data is shown from database with status, date, and time / তথ্য প্রদর্শন

Step 5: Admin adds or edits records / admin panel-এ আপডেট করে

Step 6: Public site refreshes and shows latest info / সর্বশেষ তথ্য users-কে দেখায়

8. Simple Explanation / সহজ ভাষায় বুঝুন

এই project-এর মূল কাজ হলো: "ফ্ল্যাট/শহর/এলাকাভিত্তিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আপডেট সবার সামনে নিয়ে আসা।"

এক কথায়: এটি একটি "power outage information portal" বা "বিদ্যুৎ অবস্থা জানার ওয়েবসাইট"।

ব্যবহারকারী যদি জানতে চান "আমার এলাকার বিদ্যুৎ কি আছে?" তাহলে এই app তার উত্তর সহজভাবে দেয়।

If user asks, "What is this project?" then answer is: a Laravel-based web app that helps people track outages, schedules, and notices in a simple, public-friendly way.

9. Final Summary / শেষ কথা

PowerState BD is a clean, modern, Bangladesh-focused power information project. It uses Laravel for backend logic, Blade + Tailwind for UI, and MySQL for storing outage and schedule data.

এটি একজন সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য সহজ, এবং admin-এর জন্য structured management system. এই project-এর মূল শক্তি হলো: clear information + fast updates + area-based access.

সারসংক্ষেপে: "এই project-টি বিদ্যুৎ সমস্যার তথ্যকে সহজ, দ্রুত, এবং মানুষ-friendly করে দেখানোর জন্য তৈরি।"

Project Signature / প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত সারাংশ

Name: PowerState BD

Goal: Show power outage and schedule information clearly

Audience: Public users + Admin operators

Stack: Laravel, PHP, MySQL, Tailwind, Blade

Language: Bangla-first + English support

Value: Better awareness, faster updates, simple access